

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ciencias

Sistema de Gestion de Incidencias Ciudadanas

Curso: Desarrollo de Software
Evaluacion: Parcial

Profesor: Manuel Alejandro Quispe Torres

Alumno: Erick Daniel Ortega Moran
Codigo: 20210209H

2026

Modelo GaFlow

Escenario: Reporte y Atencion de Incidencia Ciudadana

Flujo del Ciudadano:

Ciudadano --> [Login/Registro] --> JWT Token --> [Formulario de Reporte] --> POST /api/incidencias --> MongoDB

Flujo del Administrador:

Administrador --> [Login Admin] --> JWT Token (rol admin) --> GET /api/incidencias --> PUT /api/incidencias/:id --> Actualiza estado

Flujo del Workflow:

Fastify /workflow/resumen --> Resumen estadistico en tiempo real

Flujo del Sistema Paso a Paso

1. El ciudadano accede al sistema en `http://localhost:5173`
2. Se registra o inicia sesion con su cuenta
3. Llena el formulario con tipo, descripcion, ubicacion y evidencia multimedia
4. El frontend envia los datos con el token JWT al backend en `http://localhost:5000`
5. El backend valida el token, guarda la incidencia en MongoDB Atlas y el archivo en /uploads
6. El administrador inicia sesion y ve todas las incidencias en su panel
7. El administrador cambia el estado segun la atencion brindada
8. El ciudadano puede ver el estado actualizado al ingresar a su panel
9. Fastify en `http://localhost:5001` provee estadisticas del workflow en tiempo real

Tecnologias del Flujo

Componente	Tecnologia	Funcion
Frontend	React + Vite	Interfaz de usuario con paneles diferenciados por rol
Backend	Node.js + Express	API REST con autenticacion JWT y manejo de archivos
Workflow	Fastify	Servidor de estadisticas en tiempo real
Base de datos	MongoDB Atlas	Almacenamiento de incidencias y usuarios en la nube
Autenticacion	JWT + Bcrypt	Tokens de sesion y encriptacion de contraseñas

Archivos	Multer	Subida de imagenes, videos y audios
Gestion	Jira Scrum	Gestion de tareas e historias de usuario
Versiones	GitHub	Control de versiones y repositorio del proyecto